Утвержден

ДПМА.067327.179ПС-ЛУ

28.99.39.190
(код ОКПД 2)

ПУНКТ УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА (ПУРГ)

ПАСПОРТ

ДПМА.067327.179ПС

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Содержание

1 Основные сведения об изделии и технические данные....3
2 Комплектность....7
3 Ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя....9
4 Свидетельство об упаковывании....11
5 Свидетельство о приемке....11
6 Паспорт сварных узлов....12
7 Движение изделия в эксплуатации....13
8 Заметки по эксплуатации и хранению....14
9 Сведения об утилизации....15
Приложение А Габаритный чертеж....17
Приложение Б Схема газовая....18
Приложение В Структурная схема ПС....19
Приложение Г План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс ПС....20

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Основные сведения об изделии

1.1.1 Пункт учета расхода газа (далее по тексту «ПУРГ», «изделие») типа ПУРГ МПГ-ИРВИС-Ультра-ПП-16-DN300-0-0-Т-НГ.П ДПМА.067327.179 предназначен для:

– измерений объемного расхода и объема газа;

– вычислений объемного расхода и объема газа

– вычислений массового расхода и массы газа

– на основе полученных данных составления и анализа баланса газа;

– контроля за рациональным и эффективным использованием газа;

– очистки газа коммунального назначения по ГОСТ 5542-2022 от пыли, ржавчины, смолистых веществ и других твердых частиц.

1.1.2 Пункт учета расхода газа (ПУРГ) блочного исполнения представляет собой изделие полной заводской готовности, выполненное в виде модульного утеплённого блок-бокса с разделением на функциональные помещения.

1.1.2.1 В составе блок-бокса предусмотрены:

– Технологическое помещение, предназначенное для размещения газового оборудования: регуляторов давления, запорной и предохранительной арматуры, фильтров и устройств учёта расхода газа. Категория технологического помещения – А (взрывопожароопасная).

– Помещение телеметрии отделено противопожарной преградой и предназначено для размещения шкафов телеметрии и оборудования питания. Категория помещения телеметрии – В3 (пожароопасная).

1.1.3 Всё оборудование, установленное в технологическом помещении ПУРГ, выполнено во взрывозащищённом исполнении, соответствующем категории и классу взрывоопасной зоны.

1.1.4 ПУРГ выполнен на сварном каркасе из стального проката с ограждающими конструкциями из сэндвич-панелей, соответствующих требованиям к огнестойкости.

1.1.5 Условия эксплуатации изделия соответствуют У климату категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Диапазон рабочих температур от минус 45 до плюс 40 °С. Относительная влажности рабочей среды не более 95 %, при температуре плюс 30 °С.

1.1.6 Декларация соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» № ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.51809/21, срок действия с 03.08.2021 г. по 02.08.2026 г.

1.2 Сведения о пожарной безопасности

1.2.1 ПУРГ выполнен во II степени огнестойкости, обеспеченной за счёт применения огнезащитного покрытия металлических конструкций с пределом огнестойкости несущих элементов не менее R90. Класс конструктивной пожарной опасности блок-бокса – С0, все строительные конструкции выполнены из негорючих материалов.

1.2.2 Наружные стены и внутренние перегородки из сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем имеют предел огнестойкости EI90, кровельное покрытие – EI90, противопожарные двери – EI60. Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0.

1.2.3 Для герметизации стыков и проходов используется огнестойкая монтажная пена «Огнетитан» с пределом огнестойкости до EI240. Для локальной автоматической защиты технологического оборудования установлены противопожарные капсулы BONTEL с температурой срабатывания +90 °С.

1.2.4 ПУРГ оборудован системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения о пожаре, выполненными в соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020. Структурная схема приведена в приложении В.

1.2.4.1 Система обеспечивает:

– автоматическое обнаружение пожара с помощью тепловых и дымовых извещателей взрывозащищённого исполнения;

– ручное включение сигнала «Пожар» с помощью ручных извещателей во взрывобезопасном исполнении;

автоматическое включение системы звуко-светового оповещения по типу 2;

– передачу сигналов «Пожар» и «Неисправность» на пульт контроля и управления, размещённый в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала;

– дублирование сигналов на автоматизированное рабочее место диспетчерской службы через устройство передачи извещений по каналу GSM.

1.2.4.2 Система выполнена на базе оборудования НВП «Болид».

1.2.4.3 Линии связи проложены кабелями исполнения нг-FRLS с обеспечением сохранности работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения функций системы.

1.2.4.4 Предусмотрен резерв по ёмкости приборов не менее 20 % для подключения дополнительных устройств при модернизации.

1.3 Технические данные

1.2.5 Технические данные изделия приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические данные

Параметр		Значение
Построение конструкции		модульное
Тип размещения		стационарное
Вид рабочей среды		газ по ГОСТ 5542-2022
Максимальное входное давление (Рвх), МПа, не более		0,6
Номинальное входное давление (Рвх), МПа		0,45
Пропускная способность (ст.м^3/ч)		53000
Минимальная пропускная способность (ст.м^3/ч)		1000
Диапазон температуры измеряемого газ, ºС	максимальная T_{max}	плюс 60
	минимальная T_{min}	минус 10
Минимальная рабочая температура, ºС		минус 20
Установки обогревателя:		
- температура включения, ºС		плюс 5
- поддерживаемая рабочая температура		плюс 5
- максимальная температура обогревателя		плюс 60
Класс точности манометра, не ниже		1,5
Напряжение питания, В		220/380 ± 10 %
Степень огнестойкости		II
Класс конструктивной пожарной опасности		С0
Габаритные размеры (без учета продувочных свечей), мм		(8600x2550x3115) ±10
Габаритные размеры (с учетом продувочных свечей), мм		(8725x3100x4340) ±10
Масса не более, кг		8100
Количество линий учета газа		1

2 Комплектность

2.1 Изделие поставляется в комплекте, пригодном для эксплуатации.

2.2 Комплектность изделия приведена в таблице 2.

Таблица 2 комплектность поставки изделия.

№п/п	Наименование изделия	Обозначение изделия	Кол-во	Заводской номер
1	2	3	4	5
1	Пункт учета расхода газа (ПУРГ) в составе:	ДПМА.067327.179	1 шт.	Зав. № ПУРГ 2024-013
2	Блок контейнер	ДПМА.301445.037	1 шт.	-
3	Рама	ДПМА.301228.436	1 шт.	-
4	Комплект облицовки	ДПМА.301445.023-007	1 шт.	-
5	Комплект сендвич панелей	ДПМА.301445.042	1 шт.	-
6	Комплект крыши	ДПМА.301445.023-002	1 шт.	-
7	Рама свечная	ДПМА.301228.419-002	1 шт.	-
8	Коллектор DN400-400	ДПМА.302354.016	1 шт.	7248
9	Патрубок DN400-400	ДПМА.302163.007	1 шт.	7231
10	Коллектор DN50-(50+15)	ДПМА.302224.045	1 шт.	7227
11	Коллектор DN400-400	ДПМА.302354.017	1 шт.	7247
12	Коллектор DN50-2DN50	ДПМА.302223.016	1 шт.	7246
13	Коллектор DN400-(300+50)	ДПМА.302384.527	1 шт.	7230
14	Коллектор DN400-400	ДПМА.302254.096	1 шт.	7228
15	Коллектор DN400-400	ДПМА.302263.020	1 шт.	7229
16	Перемычка перегородки	ДПМА.301332.067	1 шт.	-
17	Футляр DN50	ДПМА.301549.046	1 шт.	-
18	Футляр DN400	ДПМА.301549.044	1 шт.	-
19	Футляр DN400	ДПМА.301549.045	1 шт.	-
20	Установка учета расхода газа (УУРГ)	ДПМА.067737.009-001	1 шт.	-
21	Обвязка счетчика ИРВИС-Ультра ПП-16-300-ВП-ГПТ	ДПМА.302183.181	1 шт.	-
22	Клапан под манометр DN 15 PN 160 G1/2 с винтом сброса давления 15лс54бкМ 09Г2С	15лс54бкМ	3 шт.	135703 135695 135708
23	Кольцо - проставка "ГраФлан" МФЛ-400-16-1/1-Ильма-Express-Ст 20	МФЛ-400-16-1/1	2 шт.	б/н
24	Заглушка стальная межфланцевая ремонтная DN 400 x Ру16 ГраФлан	DN 400 x Ру16 ГраФлан	2 шт.	б/н
25	Комплекс измерительный учета газа на базе счетчика ИРВИС-Ультра ПП-16-300-ВП-ГПТ, преобразователь, блок интерфейса и питания, ИТвариант "И", УПП Тр-У-ЭНДО-Ультра-16-300-И, монтажный комплект	ИРВИС-Ультра ПП-16-300-ВП-ГПТ	1 шт.	39129
26	Кран шаровой полнопроходной для газа DN50 PN25	КШГ 15.050.25 ф/ф	1 шт.	0060866

№п/п	Наименование изделия	Обозначение изделия	Кол-во	Заводской номер
1	2	3	4	5
27	Кран шаровой полнопроходной стальной	КШГ 15.015.40 р/р	1 шт.	0020649
28	Электропривод AUMA SAEX 10.2/ GS80.3(53:1)/ ACEXC 01.2	AUMA SAEX 10.2	2 шт.	3623MD92105 3623MD92107
29	Преобразователь давления измерительный АИР-20 Exdia/M2-Н/ДИ/160/-/-/dIIBT4/G2/11N/A3И2 t4070/B02/0…1МПа/-/42Г/КВМ-16Вн/-/IP66/-/Т1Ф/ГП	АИР-20 Exdia/M2-Н/ДИ/160	2 шт.	10370656 10370657
30	Манометр с поверкой тип ТМ-521Р.00, 0..1,0 МПа, 100 мм, G1/2"(снизу), кл.1,0, корпус-сталь	ТМ-521Р	1 шт.	С2610458
31	ГРАНВЭЛ, Затвор Поворотный Дисковый ЗПСС-LUGNV(w)-5-400-NL, Ду400, Ру16, с резьбовыми проушинами, вулканизированный, с мет. шильдом, с голым штоком, корпус-GGG40.3, диск-нерж, седло- Nitrile (Low Temperature), T раб= -20C...+75C, T max= -25C...+80C, F-12	ЗПСС-LUGNV(w)-5-400-NL	2 шт.	0001849.01.25 0001851.01.25
32	РИЗУР-ТЕРМ-Б-1500-Exd-Т6-230-300-0-0-0-Ц1-У (К) в составе:	-	2 к-т.	-
33	Обогреватель блока редуцирования	РИЗУР-ТЕРМ	2 шт.	HP36040/25-90.1.1-1 HP36040/25-90.1.1-3
34	Терморегулятор	РИЗУР-ТБ-ЦСУ1	2 шт.	HP36040/25-90.1.1-1 HP36040/25-90.1.1-3
35	РИЗУР-ТЕРМ-Б-500-Exd-Т6-230-300-0-0-0-Ц1-У (К) в составе:	-	1 к-т.	-
36	Обогреватель блока редуцирования	РИЗУР-ТЕРМ	1 шт.	HP20257/24-4231.2.1-1
37	Терморегулятор	РИЗУР-ТБ-ЦСУ1	1 шт.	HP20257/24-4231.2.1-1
38	Дверь металлическая противопожарная однопольная	ДМП-1 EI60	2 шт.	13332 13333
39	ШУДПЗ	ДПМА.424239.009-001	1 шт.	0255
40	АСУРГАЗ	ДПМА.424339.013-003	1 шт.	0278
41	ВРУ	ДПМА.565322.033-054	1 шт.	0279
42	ВН	ДПМА.425728.004-002	1 шт.	0254
43	ОПС	-	1 шт.	0291
Комплект сопроводительной документации				
1	Паспорт	ДПМА.067327.179ПС	1 шт.	-
2	Руководство по эксплуатации	ДПМА.067327.179РЭ	1 шт.	-
3	Опись папки	ДПМА.067327.179ОП	1 шт.	-

№п/п	Наименование изделия	Обозначение изделия	Кол-во	Заводской номер
1	2	3	4	5
4	Габаритный чертеж	ДПМА.067327.179ГЧ	1 шт.	Приложение А
5	Схема газовая	ДПМА.067327.179Х3	1 шт.	Приложение Б
6	Структурная схема ПС	-	1 шт.	Приложение В
7	План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс. ПС	-	1 шт.	Приложение Г

3 Ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя

3.1 Срок службы изделия не менее 30 лет, при условии проведения каждые 15 лет технического освидетельствования технических устройств, в том числе с привлечением лаборатории неразрушающего контроля эксплуатирующей организации, имеющей необходимые лицензии.

3.2 Средний срок службы трубопроводной арматуры – не менее 30 лет.

3.3 Наработка до отказа не менее 44000 ч.

3.4 Среднее время восстановления работоспособности составляет не более 8 ч (без учёта доставки заменяемых частей).

3.5 Гарантийный срок эксплуатации на комплектующие устройства, агрегаты и приборы устанавливается равным гарантийному сроку эксплуатации изделия в целом, и истекает одновременно с ним.

3.6 Изготовитель гарантирует качество и безопасность поставляемого изделия в период гарантийного срока эксплуатации и хранения. При обнаружении в пределах гарантийного срока хранения (эксплуатации) несоответствий поставленного изделия требованиям эксплуатационной документации, за исключением несоответствий, вызванных нормальной эксплуатацией (хранением) изделия, Изготовитель обязан по первому требованию Заказчика, в срок до 15 календарных дней, заменить несоответствующее изделие на новое.

3.7 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки изделия Заказчику и оформления Заказчиком акта о приемке изделия.

3.8 Изготовитель обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого изделия без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Под

гарантийным обслуживанием подразумевается восстановление работоспособности отдельного устройства (части), при выходе его из строя по причинам, не связанным с неправильной эксплуатацией (хранением) в гарантийный период.

3.9 В случае выхода из строя поставленного изделия (отдельного устройства, его части) по причинам, не связанным с неправильной эксплуатацией (хранением) в гарантийный период и невозможности восстановления его работоспособности, Изготовитель обязан в кратчайший срок заменить такое изделие (отдельное устройство, его часть) на новый, при этом гарантия на такое изделие начинает исчисляться с момента его замены.

3.10 Изготовитель не несёт ответственности в течении гарантийного срока в случаях:

– механических повреждений при транспортировке, хранении, эксплуатации;

– неправильного монтажа;

– доработки узла учета газа (изменения конструкции) и узлов фильтрации.

3.11 Гарантийные обязательства также не распространяются на:

– кабели питания, предохранители;

– зажимы, электрические разъёмы и аккумуляторную батарею (АКБ);

– резиновые и полимерные уплотняющие материалы;

– оборудование, поврежденное при несчастном случае, в результате небрежности или неправильного применения; модифицированное любым способом без согласования с изготовителем.

4 Свидетельство об упаковывании

Пункт учета расхода газа «Южное Бутово-Боброво»

ПУРГ МПГ-ИРВИС-Ультра-ПП-16-DN300-0-0-Т-НГ.П

зав. № ПУРГ 2024-013 ПУРГ «Южное Бутово-Боброво»

Упакован Управлением «МОСПРОМГАЗ» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Мастер		Бельнов И.А.
должность	личная подпись	расшифровка подписи

19.07.2025
число, месяц, год

5 Свидетельство о приемке

5.1 Пункт учета расхода газа «Южное Бутово-Боброво»

ПУРГ МПГ-ИРВИС-УЛЬТРА-ПП-16-DN300-0-0-Т-НГ.П

зав. № ПУРГ 2024-013 ПУРГ «Южное Бутово-Боброво»

изготовлен в соответствии с ТУ 28.99.39-001-03135730-2017 и действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник управления «Моспромгаз» М.П.	личная подпись	Ибрагимов Г.К-А. расшифровка подписи
	19.07.2025 число, месяц, год	
Начальник цеха №3 М.П.	личная подпись	Соколов И.В. расшифровка подписи
	19.07.2025 число, месяц, год	
Начальник отдела технического контроля М.П.	личная подпись	Акулкин С.М. расшифровка подписи
	19.07.2025 число, месяц, год	

Дата изготовления 19 июля 2025
число, месяц, год

6 Паспорт сварных узлов

6.1 Сварные соединения выполнены согласно ГОСТ 16037-80.

6.2 Контроль качества сварных швов газопроводов, работающих под давлением, производится согласно требованиям СП 62.13330.2011 и СП 42-102-2004.

6.3 К данному паспорту приложены копии удостоверений сварщиков, а также копии протоколов проверки сварных соединений.

Протоколы проверки сварных соединений содержат данные: наименование лаборатории, клеймо контрольного сварного соединения, вид сварного соединения, фамилия сварщика, размеры контрольных образцов, метод контроля, обнаруженных дефектов, наименование изделия, обозначение изделия в соответствии с конструкторской документацией, нормативные требования и общую оценку результатов контроля.

7 Движение изделия в эксплуатации

Поступило		Должность, фамилия и подпись отв. лица	Отправлено		Должность, фамилия и подпись отв. лица
Откуда	№ и дата приказа		Куда	№ и дата приказа	

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

8 Заметки по эксплуатации и хранению

Дата		Условия хранения	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за хранение
Установки на хранение	Снятия с хранения		

8.1 Условия хранения изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ15150 для группы 2С.

8.2 Изделие должно храниться в складских помещениях, обеспечивающих сохранность от механических повреждений и воздействия агрессивных сред.

8.3 Хранение должно осуществляться в вертикальном положении в один ярус.

8.4 При хранении изделия, техническое обслуживание должно производиться в соответствии с Руководством по эксплуатации.

9 Сведения об утилизации

9.1 После истечения срока службы изделия при принятии решения о непригодности его для дальнейшей эксплуатации подвергнуть изделие утилизации.

9.2 Утилизация изделия производится, согласно порядку, установленному в организации, которой оно было реализовано.

9.3 Металлические части изделия допускается сдать в виде лома на предприятия по переработке цветных и черных металлов.

9.4 Печатные платы уничтожить под прессом и отправить на полигон твердых бытовых отходов.

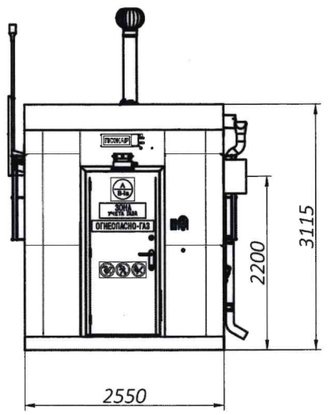
9.5 Утилизацию использованных аккумуляторов изделия необходимо осуществлять в соответствии с местными нормативами по охране окружающей среды.

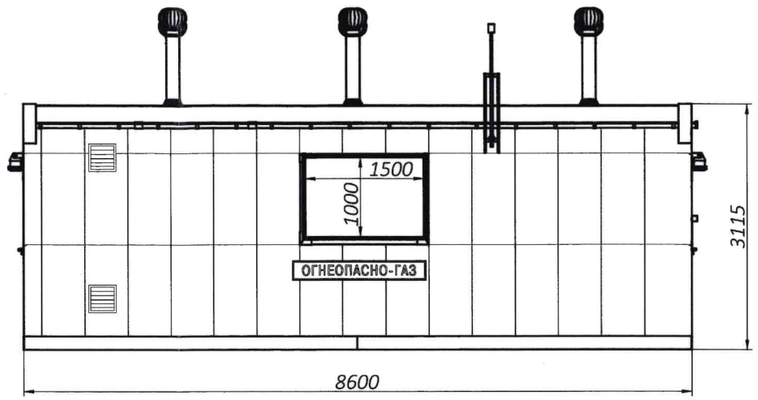
Лист регистрации изменений

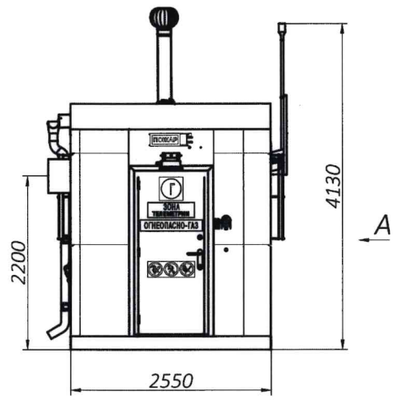
Изм.	Номера листов страниц				Всего листов (страниц) в докум.	№ документа	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					

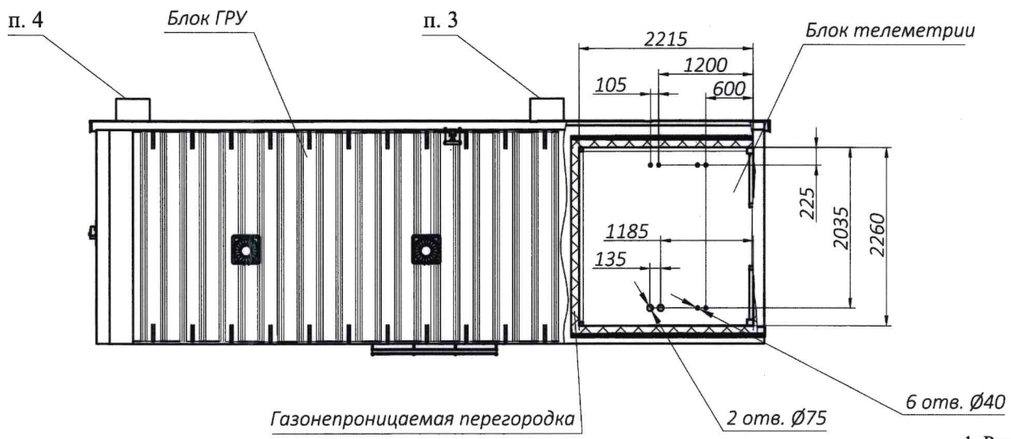
Приложение А

Габаритный чертеж

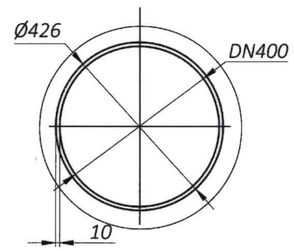




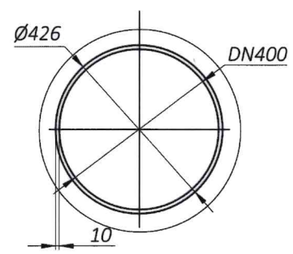


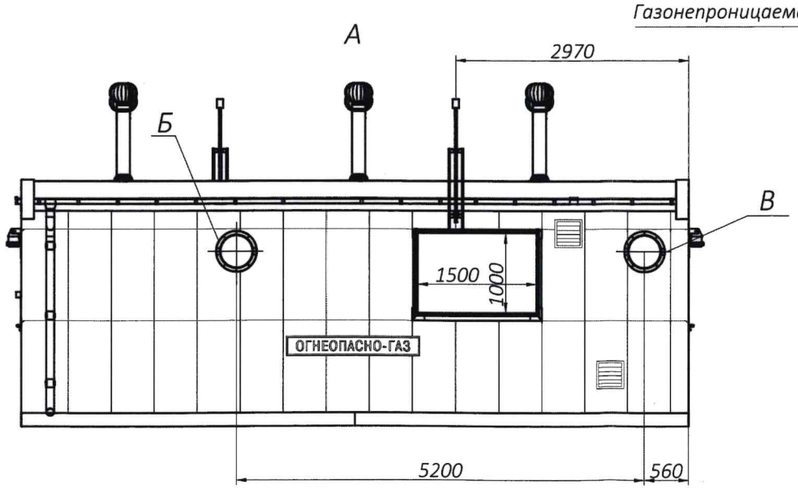


Б (1:5)



В (1:5)





1. Размеры для справок.
2. Площадь ЛСК не менее 3 м^2 (расчётный минимум 2,4 м^2)
3. Граница точки подключения входного газопровода в ПУРГ. Подключение произвести сваркой трубопроводов встык. Рекомендуется использовать трубу: Труба $\frac{426x10\ ГОСТ\ 10704\text{-}91}{Б\text{-}20\ ГОСТ\ 10705\text{-}80}$.
4. Граница точки подключения выходного газопровода из ПУРГ. Подключение произвести сваркой трубопроводов встык. Рекомендуется использовать трубу: Труба $\frac{426x10\ ГОСТ\ 10704\text{-}91}{Б\text{-}20\ ГОСТ\ 10705\text{-}80}$.
5. В случае необходимости подключения внешних сбросных патрубков допускается демонтаж существующих сбросных патрубков и использование резьбы разъемных муфтовых соединений.
6.Технические решения, включая количество и расположение дефлекторов, дверей, оконных проёмов и других элементов конструкции, за исключением габаритных размеров ГРПБ и точек подключения газопроводов, являются предварительными и подлежат уточнению на стадии проектирования.

					ДПМА.067327.179ГЧ			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Пункт учета расхода газа (ПУРГ) Габаритный чертёж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Давлеттареев					~8,1 т	1:50
Пров.		Денисов				Лист	Листов 1	
Т. контр.								
Н. контр.		Рыбалко			ПУРГ "Южное Бутово-Боброво"	МОСПРОМГАЗ		
Утв.		Гончаров						

Перв. примен. ДПМА.067327.179

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А2

Приложение Б
Схема газовая

ДПМА.067327.179Х3

ПУРГ МПГ -ИРВИС -Ультра -ПП -16-DN300-0-0- Т -НГ .П

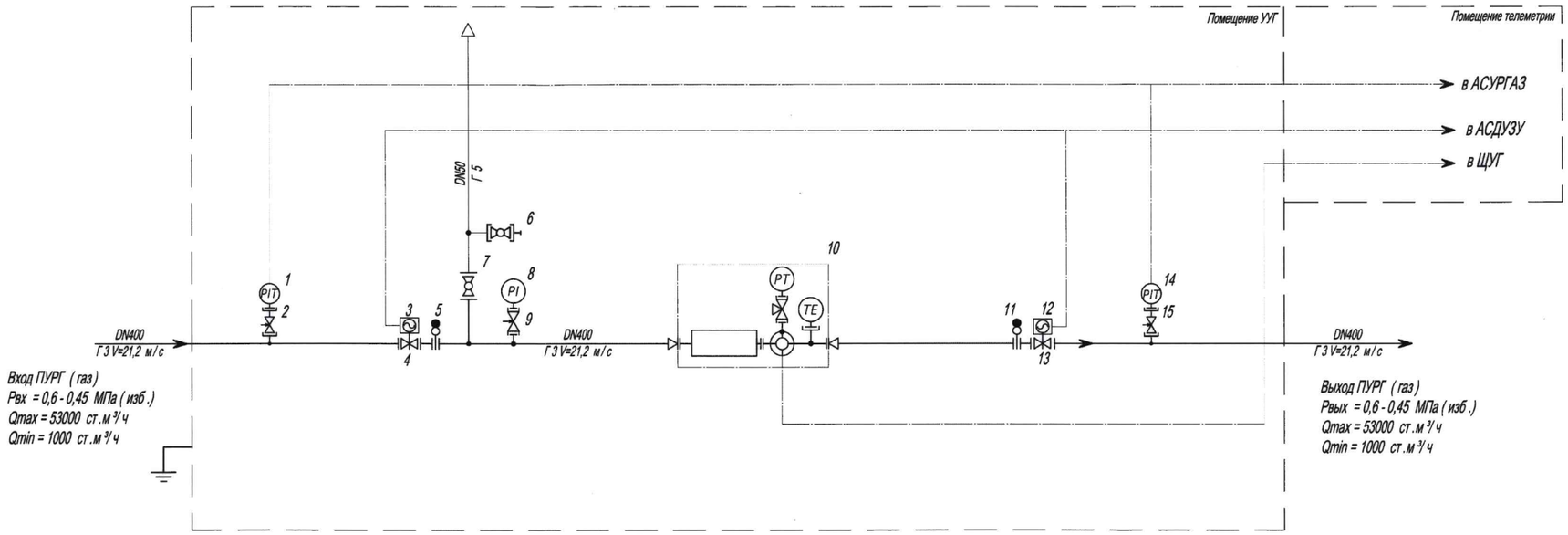


Таблица 1

Обозначение	Наименование	№ п/п	Обозначение	Наименование	№ п/п
→	Направление движения рабочей среды	—	PIT	Датчик давления	1, 14
—|	Патрубок со съёмной заглушкой	—		Клапан запорный игольчатый	2, 9, 15
—+—	Пересечение газопроводов без соединения	—		Привод запорной арматуры электромашинный	3, 12
—◁—	Переход на другое сечение трубопровода	—		Затвор дисковый поворотный	4, 13
△	Продувочная свеча	—		Заглушка фланцевая поворотная	5, 11
—+—	Соединение трубопроводов	—		Кран шаровой	6, 7
—E—	Соединение муфтовое	—	PI	Манометр	8
—||—	Соединение фланцевое	—	PT, TE	Измерительный комплекс с счетчиком газа , датчиком температуры и датчиком давления	10
———	Трубопровод основной	—			
———	Трубопровод сбросной	—			

Таблица 2

Характеристика комплекса учета газа (Рвх = 0,6 - 0,45 МПа)				
Счетчик газа	Диапазон расхода газа , приведенный к стандартным и рабочим условиям		Диапазон измерений счетчика газа	
	Qmax, нм3/ч / Qmin, нм3/ч	Qmax, раб .м3/ч / Qmin, раб .м3/ч	Qmin, раб .м3/ч	Qmax, раб .м3/ч
Комплекс измерительный учета газа ИРВИС -Ультра ПП -16-300- ВП -ГПТ	53 000,0 / 1 000,0	10 171,0 / 124,0	26,6	11 852,0

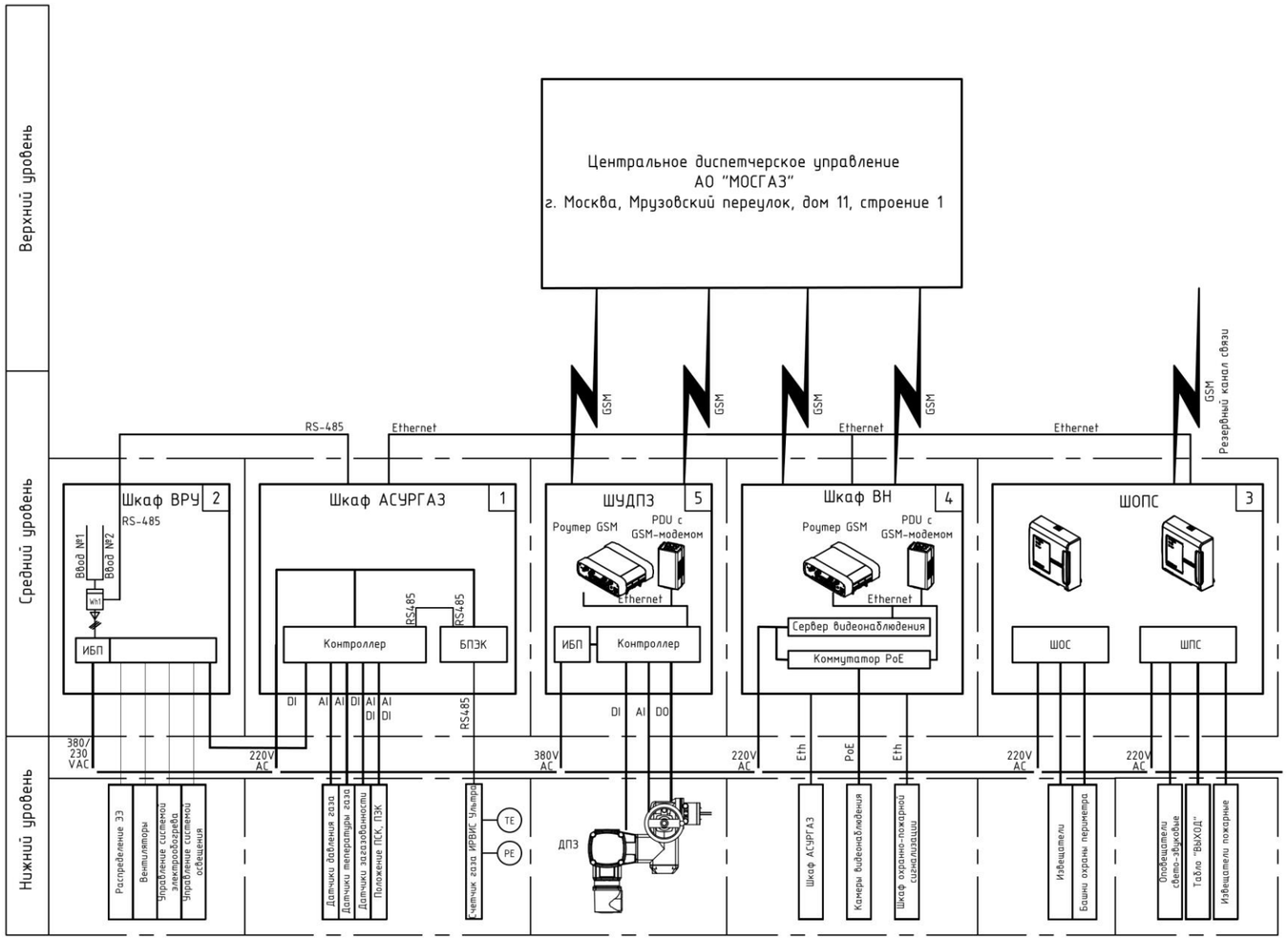
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ДПМА.067327.179Х3
Разраб.		Давлеттгареев			Пункт учета расхода газа (ПУРГ)
Пров.		Денисов			Схема газовая
Т. контр.					Лит. / Масса ~8.1 т / Масштаб 1:10
Н. контр.		Рыбалко			Лист / Листов 1
Утв.		Гончаров			ПУРГ "Южное Бутово-Боброво"

Перв. примен. ДПМА.067327.179
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Копировал
Формат А1

Приложение В
Структурная схема ПС

Структурная схема ПУРГ "Южное Бутово-Боброво"



Согласовано:

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Родин			
Пров.		Притыко			
Т. конт.					
Н. контр.					
Утв.		Селяков			

Пункт учета расхода газа (ПУРГ)

Схема структурная (Э1)

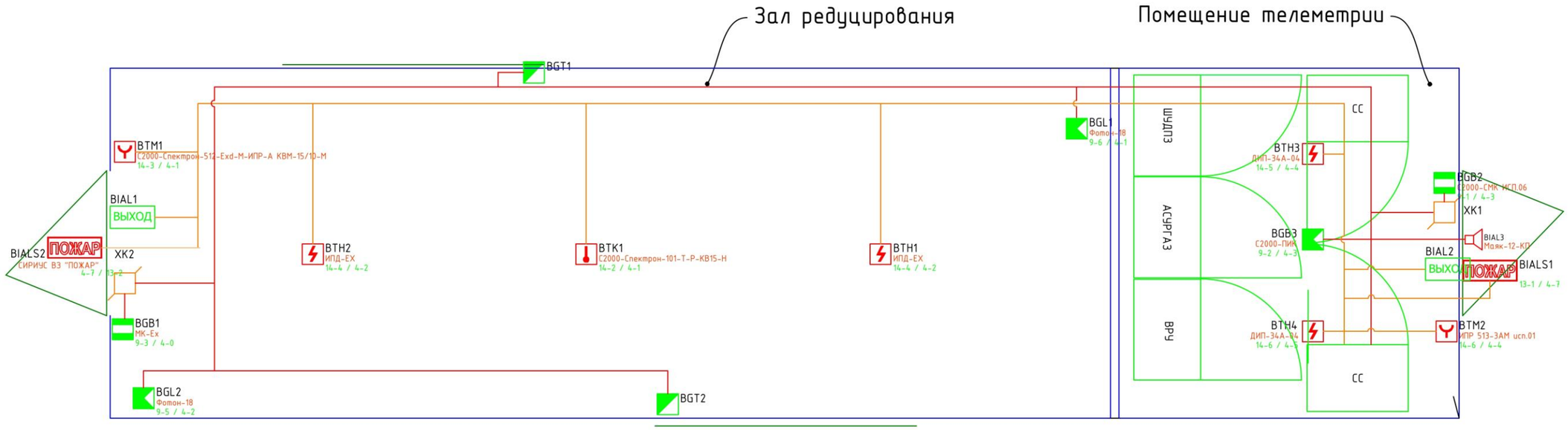
Стадия	Лист	Листов

ПУРГ "Южное Бутово-Боброво"

МОСПРОМГАЗ
Разработка. Производство. Обслуживание.

Приложение Г

План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс. ПС



Масштаб 1:20

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	ДПМА.425648.048-001	5	Лист 16